

BÁO CÁO THỰC HÀNH

ĐO NHIỆT DUNG RIÊNG CỦA NƯỚC

Trường: THPT Phú Nhuận

Lớp: 12A16

Thành viên nhóm:

Võ Nhật Gia Bảo – 06

Phạm Ngọc Hải Đông – 11

Nguyễn Đăng Khoa – 20

Tôn Thất Thanh Tuấn - 45

Ngày thực hành: 18/09/2026

Mã QR Video



Mã QR Website



1. Mục đích thí nghiệm

- Xác định nhiệt dung riêng của nước.

2. Dụng cụ thí nghiệm

Bộ dụng cụ thí nghiệm bao gồm:

- Bếp đun.
- Đồng hồ tính giờ.
- Cân tiểu ly.
- Nhiệt kế.

3. Thiết kế phương án thí nghiệm

• Từ hệ thức $Q = mc\Delta t$, cho biết cần đo đại lượng nào để xác định nhiệt dung riêng của nước?

Từ hệ thức tính nhiệt lượng $Q = mc\Delta t$, ta suy ra công thức xác định nhiệt dung riêng:

$$c = \frac{Q}{m\Delta t} \left(\frac{J}{kg.K} \right)$$

Để xác định nhiệt dung riêng c của nước, cần đo các đại lượng sau:

- **Khối lượng nước (m):** Xác định bằng cân kỹ thuật.

- **Độ tăng nhiệt độ ($\Delta t = t_2 - t_1$):**

Nhiệt độ ban đầu của nước t_1 : Đo bằng nhiệt kế trước khi đun.

Nhiệt độ cuối của nước t_2 : Đo bằng nhiệt kế sau khi đun.

- **Nhiệt lượng cung cấp cho nước Q:** Xác định gián tiếp qua công suất nguồn nhiệt P và thời gian đun t theo công thức $Q = Pt$ hoặc đo bằng nhiệt lượng kế nếu dùng dây điện trở $Q = UIt$.

- **Nhiệt lượng mà nước trong bình nhiệt lượng kế thu được lấy từ đâu?**

- Nhiệt lượng mà nước trong bình nhiệt lượng kế thu được lấy từ sự toả nhiệt của nhiệt lượng kế (kèm dây gắn điện trở) khi có dòng điện chạy qua.

- **Xác định nhiệt lượng mà nước thu được bằng cách nào?**

- Xác định nhiệt lượng mà nước thu được bằng cách đo công suất của nguồn điện, thời gian thực hiện từ đó xác định nhiệt lượng thông qua công thức $t = \frac{Q_{tp}}{P}$.

4. Tiến hành thí nghiệm

Bước 1. Chuẩn bị và đo khối lượng nước:

Rót một lượng nước xác định vào bình nhiệt lượng kế. Sử dụng cân kỹ thuật để xác định khối lượng m của nước trong bình.

Bước 2. Đo nhiệt độ ban đầu:

Cắm nhiệt kế vào bình nhiệt lượng kế, chờ cho nhiệt độ ổn định rồi ghi nhận nhiệt độ ban đầu t_1 của nước.

Bước 3. Lắp đặt mạch điện và khởi động nguồn:

Nối dây điện trở trong bình với nguồn điện (hoặc công tơ điện/oát kế), ampe kế và volt kế. Bật nguồn điện, đồng thời bắt đầu bấm giờ theo dõi thời gian đun t. Ghi lại các giá trị hiệu điện thế U và cường độ dòng điện I (hoặc công suất P của nguồn).

Bước 4. Đo nhiệt độ cuối và thời gian đun:

Khuấy nhẹ và đều nước bằng que khuấy để nhiệt độ lan tỏa đều. Sau khoảng thời gian đun quy định, tắt nguồn điện, đọc và ghi nhận giá trị nhiệt độ cao nhất t_2 hiển thị trên nhiệt kế.

Bước 5 Xử lý số liệu và lặp lại thí nghiệm:

Tính độ tăng nhiệt độ $\Delta t = t_2 - t_1$ và nhiệt lượng tỏa ra .Áp dụng công thức

$$C = \frac{P \cdot \tau}{m \cdot \Delta t}$$

Để xác định nhiệt dung riêng của nước. Lặp lại thao tác đo 16 lần để lấy giá trị trung bình và giảm sai số ngẫu nhiên.

5. Kết quả thí nghiệm

Công suất đun P (W)	Hiệu suất H (%)	Khối lượng nước m (kg)	Thời gian đun Δt (s)	Nhiệt độ đầu t_1 (°C)	Nhiệt độ cuối t_2 (°C)	Độ tăng nhiệt độ $\Delta T = \Delta t = t_2 - t_1$ (K)	Nhiệt dung riêng c (J/kg.K)
400	90	1,00	30	40,9	43,9	3,0	3 600, 0000
400	90	1,00	30	43,9	46,9	3,0	3 600, 0000
400	90	1,00	30	46,9	49,7	2,8	3 857, 1429
400	90	1,00	30	49,7	52,5	2,8	3 857, 1429
400	90	1,00	30	52,5	55,3	2,8	3 857, 1429
400	90	1,00	30	55,3	57,9	2,6	4 153, 8460
400	90	1,00	30	57,9	60,6	2,7	4 000, 0000
400	90	1,00	30	60,6	63,3	2,7	4 000, 0000
400	90	1,00	30	63,3	66,1	2,8	3 857, 1429
400	90	1,00	30	66,1	68,4	2,3	4 695, 6522
400	90	1,00	30	68,4	71,0	2,6	4 153, 8462
400	90	1,00	30	71,0	73,6	2,6	4 153, 8462
400	90	1,00	30	73,6	75,9	2,3	4 695, 6522
400	90	1,00	30	75,9	78,5	2,6	4 153, 8462
400	90	1,00	30	78,5	80,7	2,2	4 909, 0909
400	90	1,00	30	80,7	82,9	2,2	4 909, 0909
Số lần đo hợp lệ 16		Nhiệt dung riêng trung bình 4 153, 3401 J/kg.K			Phần trăm sai số tương đối 0, 78021648058%		

6. Phần trăm sai số của thí nghiệm:

$$\delta c = \frac{|\bar{c} - c_{\text{Chuẩn}}|}{c_{\text{Chuẩn}}} \cdot 100\% = \frac{|4 153, 3401 - 4 186|}{4 186} \cdot 100\% \approx 0,78\%$$

7. Các phép tính trung gian

Nhiệt lượng hữu ích cung cấp cho nước trong mỗi khoảng thời gian Δt :

$$Q = P.H. \Delta t$$

Với P = 400 (W), H = 90%, $\Delta t = 30$ (s):

$$Q = P.H. \Delta t = 400 \times 0,9 \times 30 = 10800 \text{ (J)}$$

Công thức tính nhiệt dung riêng của nước cho mỗi lần đo:

$$c_i = \frac{Q}{m.\Delta T_i} = \frac{10800}{1,00.\Delta T_i} \text{ (J/kg.K)}$$

Các phép tính cụ thể:

Lần 1 và lần 2: $\Delta T = 3,0 \text{ K}$

$$\Rightarrow c_1 = c_2 = \frac{10800}{1,00.3} = 3\,600,0000 \text{ (J/kg.K)}$$

Lần 3, 4, 5 và lần 9: $\Delta T = 2,8 \text{ K}$

$$\Rightarrow c_3 = c_4 = c_5 = c_9 = \frac{10800}{1,00.2,8} = 3\,857,1429 \text{ (J/kg.K)}$$

Lần 6, 11, 12 và lần 14: $\Delta T = 2,6 \text{ K}$

$$\Rightarrow c_6 = c_{11} = c_{12} = c_{14} = \frac{10800}{1,00.2,6} = 4\,153,8462 \text{ (J/kg.K)}$$

Lần 7 và lần 8: $\Delta T = 2,7 \text{ K}$

$$\Rightarrow c_7 = c_8 = \frac{10800}{1,00.2,7} = 4\,000,0000 \text{ (J/kg.K)}$$

Lần 10 và lần 13: $\Delta T = 2,3 \text{ K}$

$$\Rightarrow c_{10} = c_{13} = \frac{10800}{1,00.2,3} = 4\,695,6522 \text{ (J/kg.K)}$$

Lần 15 và lần 16: $\Delta T = 2,2 \text{ K}$

$$\Rightarrow c_{15} = c_{16} = \frac{10800}{1,00.2,2} = 4\,909,0909 \text{ (J/kg.K)}$$

Nhiệt dung riêng trung bình:

$$c_{tb} = \frac{\sum_{i=1}^{16} c_i}{16}$$

$$= \frac{3\,600,000.2 + 3\,857,1429.4 + 4\,153,8462.4 + 4\,000,000.2 + 4\,695,6522.2 + 4\,909,0909.2}{16}$$

$$\Rightarrow c_{tb} \approx 4\,153,3401 \text{ J/kg.K}$$